PRÁTICA LABORATORIAL 08

Objetivos:
- Utilização de variáveis, estruturas de decisão, ciclos e funções.

JavaScript é uma linguagem de programação interpretada. Embora seja mais conhecida coma a linguagem de scripting para as páginas da Web, também é utilizada noutros ambientes além dos browsers, tais como o Node.js. JavaScript é uma linguagem dinâmica, baseada em protótipos e que suporta os paradigmas de programação orientada a objetos, imperativa e declarativa.

EXERCÍCIOS

1. Crie um script que apresente o seu nome (gravado numa variável).

2. Crie um script que apresente na mesma mensagem o nome e sobrenome concatenados (gravados em duas variáveis).

3. Crie um script com as variáveis nome, sobrenome, idade e email. Apresente os elementos da seguinte forma:
   Nome: XXX
   Sobrenome: YYY
   Idade: 123
   Email: aaa@bbb.cc

4. Crie um script baseado no anterior apresentando à frente do nome e sobrenome o número de carateres de cada um (deve usar funções). Exemplo: Nome: XXX (3)

5. Crie um script baseado no anterior em que apresente o nome todo em maiúsculas e o sobrenome todo em minúsculas (deve usar funções).

6. Crie um script com um parágrafo "Lorem Ipsum". Na linha seguinte apresente as mensagens:
   Primeira ocorrência da letra "a": AAA
   Última ocorrência da letra "b": BBB
   Nota: deve usar funções.

7. Crie um script com as variáveis n1 e n2 e atribua-lhes dois valores numéricos. Apresente em cada linha os resultados das operações: soma, subtração, multiplicação, divisão inteira, resto da divisão, exponencial, raiz quadrada e valor absoluto (estes dois últimos apenas de um dos números).

8. Num novo script escreva "console.log(Math.random());" verifique o resultado. Recarregue a página e verifique se há diferença. Escreva uma linha/parágrafo sobre o resultado da operação executada.

9. Num novo script gere e apresente um valor aleatório entre 1 e 10.

10. Num novo script crie duas variáveis n1 e n2 e atribua valores decimais às mesmas. Apresente os valores originais, os valores arredondados de forma normal, arredondados para baixo e arredondados para cima (utilizando funções).

11. Crie um script com uma variável numérica e atribua-lhe um valor. Se esse valor for superior a 37,5 deve surgir a mensagem "Tem febre", caso contrário deve apresentar a mensagem "Saudável". Altere o valor da variável de forma a perceber se a mensagem é alterada consoante o valor inserido.

12. Baseado no script anterior acrescente uma outra condição, caso a temperatura seja inferior a 35 deve apresentar a mensagem "Temperatura muito baixa".

13. Crie um script com duas variáveis: idade e género. Consoante o género da pessoa deve apresentar "O jovem", "A jovem" (estes dois com menos de 25 anos), "O Homem" ou "A Mulher" e consoante a idade deve apresentar "é maior de idade" ou "é menor de idade".

14. Crie um script com uma variável numérica. Utilizando a estrutura IF-ELSEIF apresente por extenso o número inserido (coloque apenas de 1 a 5). Caso o valor esteja for do intervalo deve apresentar a mensagem "Outro valor".

15. Repita o exercício anterior utilizando uma estrutura SWITCH-CASE.

16. Crie um script que apresente uma lista de valores entre 1 e 1000.

17. Caso tenha utilizado um ciclo FOR no último exercício repita-o agora com um WHILE ou vice-versa.

18. Crie um script que dados dois números indicar se um é múltiplo do outro.

19. Ler um número e apresentar uma mensagem indicando se o número é par ou ímpar.

20. Ler um número positivo, verificar se tem 3 dígitos e em caso afirmativo imprimir os dígitos separados por dois espaços.

21. Determinar o menor de 3 valores.

22. Crie um script que peça ao utilizador um valor de temperatura em graus Celsius e converta o valor para graus Fahrenheit.
    Considere que Fahrenheit = Celsius * 1.8 + 32

23. Crie um script que peça ao utilizador um valor em Euros e calcule e apresente o valor convertido para dólares, libras, reais e pesos. Considere:
    1€ = 1,2$ (dólar) | 1€ = 0,90£ (libra) | 1€ = 4 R$ (reais) | 1€ = 28,5$ (pesos)

24. Dado um número inteiro positivo, verifique se este é ou não capicua. (Capicua é um número que se lê de forma igual da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Exemplos: 212; 123454321; 123321)

25. Ler um valor inteiro e apresentar todos os valores inteiros entre 0 e esse valor. A listagem só deve ser apresentada se o valor introduzido for superior a 10.

26. Pretende-se apresentar numa lista todos os números pares de um intervalo definido pelo utilizador.

27. Descreva um algoritmo que pede ao utilizador um valor par, inferior a 100 e apresenta numa lista todos os inteiros múltiplos de 5, entre 0 e esse valor.

SABER MAIS – TRABALHO AUTÓNOMO

1. Mostrar os primeiros N termos da sucessão de Fibonacci, onde N é definido pelo utilizador. Nesta sucessão o primeiro termo é zero, o segundo termo é um e qualquer um dos outros termos é igual à soma dos dois anteriores.

2. Dada uma data, dia, mês e ano, determinar quantos dias faltam para o fim do mês. Diz-se que um ano é bissexto se for divisível por 400 ou for divisível por 4 e não por 100.

Bom trabalho! ☺